

Guide mémo termes techniques formation

Partie 1 : Informatique et Développement

Qu'est-ce qu'un IDE ?

IDE (Integrated Development Environment : *Environnement de Développement Intégré*) : Un logiciel qui combine des outils de développement pour faciliter le codage.
Exemples : Visual Studio Code (avec extensions), IntelliJ IDEA, Eclipse.

De quoi a-t-on besoin pour coder concrètement ?

- **Ordinateur** : Une machine avec suffisamment de ressources (RAM, CPU).
- **IDE** : Pour écrire et gérer le code.
- **Navigateurs Web** : Pour tester le code front-end.
- **Serveurs** : Pour tester les applications back-end et/ou servir les fichiers front, de plusieurs sortes : applicatif ([Express.js](#), Django, Laravel), dev front (Vite, http-server), web local (Nginx, XAMPP, WAMP), environnement d'exécution (Docker).
- **Gestionnaire de versions** : (ex: Git) pour suivre les modifications du code.

Qu'est-ce qu'un navigateur web et à quoi sert-il ?

Navigateur Web : Logiciel permettant de naviguer sur Internet. Exemples : Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

Qu'est-ce qu'un moteur de recherche ?

Moteur de recherche : Un site ou un service qui aide à trouver des informations sur Internet : il fonctionne en parcourant le web, indexant les pages et en les classant pour répondre aux questions des utilisateurs. Exemples : Google, Bing, DuckDuckGo.

Qu'est-ce que le front-end et qu'est-ce qu'un développeur front-end ?

Front-End : La partie visible d'un site web avec laquelle l'utilisateur interagit. **Développeur Front-End** : Un développeur spécialisé dans la création de l'interface utilisateur. Exemples de langages : HTML, CSS, JavaScript.

Qu'est-ce que le back-end et qu'est-ce qu'un développeur back-end ?

Back-End : La partie serveur d'une application web, gérant la logique, les bases de données, et les requêtes des utilisateurs. **Développeur Back-End** : Un développeur

spécialisé dans le développement côté serveur. Exemples de langages : Python, Java, PHP, JavaScript (via Node.js).

Qu'est-ce qu'un développeur full-stack ?

Full-Stack : Un développeur capable de travailler à la fois sur le front-end et le back-end d'une application web.

Qu'est-ce qu'une base de données (BDD) et à quoi sert-elle ?

Base de données (BDD) : Un système de stockage et de gestion de données structurées. Exemples : MySQL, PostgreSQL, MongoDB.

Qu'est-ce qu'un serveur et à quoi sert-il ?

Serveur : Un ordinateur ou un programme qui fournit des services à d'autres programmes ou utilisateurs (exemple : lorsqu'un navigateur demande une page web, le serveur l'envoie.).

Il existe plusieurs types de serveurs selon le contexte :

Serveur local de développement : serveur lancé sur son propre ordinateur localement utilisé principalement pour le développement et les tests (Exemples : Live Server (VS Code), `npm run dev` / Vite, `php -S localhost:8000`, `python -m http.server`),

Serveur applicatif : serveur qui exécute réellement la logique d'une application (Exemples : Node.js + framework Express, PHP (Laravel), Java (Spring), Python (Django/Flask)),

Serveur de production : serveur accessible sur Internet utilisé par les utilisateurs finaux (Exemples : Apache, Nginx sur un hébergement ou un cloud),

Docker (conteneurisation) : ce n'est pas un serveur mais un outil permettant de lancer un serveur dans un environnement isolé identique pour tous les développeurs et proche de la production (Exemple : lancer un serveur Nginx ou une base MySQL dans un conteneur.).

Utilisation du serveur : Héberger des sites web, des API, des bases de données, des fichiers ou des applications.

Comment mettre un site sur Internet ?

Avoir un serveur (l'ordinateur spécial qui reste connecté à Internet) : on peut le louer ou l'acheter chez un hébergeur (cloud ou **VPS** = Virtual Private Server, ex : OVH VPS).

Avoir un nom de domaine (Exemple : `mon-site.com`) : il permet aux utilisateurs d'accéder au site facilement sans taper l'IP.

Utiliser un DNS et éventuellement un CDN (**DNS** = Domain Name System : relie le nom de domaine à l'adresse IP du serveur permettant aux navigateurs de trouver le serveur, ex : Cloudflare DNS, OVH-DNS / **CDN** = Content Delivery Network : distribue les fichiers statiques (HTML, CSS, JS, images) depuis des serveurs proches de l'utilisateur pour que le site soit rapide partout, ex : Cloudflare, AWS CloudFront, Google Cloud CDN).

Préparer les fichiers front (en phase de dev : on utilise Vite, Webpack ou autre pour tester et compiler / en phase de prod : on "build" le projet pour obtenir des fichiers optimisés (HTML, CSS, JS).

Installer le serveur back-end (Exemple : Node.js avec Express) : gère les données et la logique de l'application.

Installer un serveur web (Exemple : Nginx ("engine-x") qui est aussi utilisé comme **reverse-proxy** = un serveur qui se place entre le client et le serveur back-end) : sert les fichiers front et redirige les requêtes vers le back-end.

Optionnel : Docker = permet d'emballer le front et reverse-proxy, le back, et la base de données dans des conteneurs différents pour garantir que tout fonctionne comme sur la machine de dev.

Tester et mettre en ligne : le site est accessible via le nom de domaine, puis le CDN améliore les performances et peut ajouter des protections.

Qu'est-ce qu'un nom de domaine ?

Nom de Domaine : Adresse unique permettant d'identifier un site web. Exemple : www.example.com

Qu'est-ce qu'un hébergeur ?

Hébergeur : Fournisseur de services permettant de stocker des sites web sur des serveurs accessibles via Internet. Exemples : OVH, Bluehost.

Qu'est-ce que Git et quelle est son importance ?

Git : Un système de contrôle de version décentralisé permettant de suivre les modifications du code et de collaborer. Importance : Permet une gestion efficace des projets, historique des modifications, et collaboration.

Différence entre Git et GitHub ?

Git : Logiciel de gestion de version (c'est l'outil). **GitHub** : Plateforme de partage et de collaboration basée sur Git (c'est le site qui héberge les projets Git, comme Google Drive mais pour le code).

Concurrents directs de Git

- Mercurial
- Subversion (SVN)

Qu'est-ce que HTTP ?

HTTP (HyperText Transfer Protocol = Protocole de transfert hypertexte) : C'est le protocole qui permet aux navigateurs et aux serveurs web de communiquer. Quand on tape une adresse dans un navigateur ou qu'on clique sur un lien, le navigateur envoie une requête HTTP au serveur. Le serveur répond avec la page web, des images, ou d'autres fichiers via HTTP.

Qu'est-ce que HTTPS et quelle est son importance ?

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) : Version sécurisée du HTTP, protégeant les données échangées entre le navigateur et le serveur. Importance : Sécurité des données, confiance des utilisateurs.

Que veut dire HTML ?

HyperText Markup Language (*Langage de balisage hypertexte*) : Structure avec balises et texte avec liens.

Que veut dire CSS ?

Cascading Style Sheets (*Feuilles de style en cascade*) : Mise en forme avec priorité.

Qu'est-ce que le DOM ?

Document Object Model (*Modèle d'objet du document*) : Le DOM est une **représentation de la page web sous forme d'arbre** que le navigateur crée à partir du HTML, avec une hiérarchie parent/enfant.

Partie 2 : Référencement Naturel (SEO)

Qu'est-ce que le SEO ?

SEO (Search Engine Optimization) : Techniques visant à améliorer la visibilité d'un site web dans les résultats de recherche.

Éléments clés du SEO

- **Title** : Titre de la page web, visible dans les résultats de recherche.
- **Meta Description** : Résumé de la page web, influençant le taux de clic.
- **Balises Alt** : Descriptions textuelles des images, améliorant l'accessibilité et le référencement.
- **Sémantique HTML5** : Utilisation correcte des balises HTML5 pour structurer le contenu (respect de la hiérarchie).
- **Balises Titres** : H1 à H6, utilisées pour structurer le contenu en sections.
- **Backlinks** : Liens entrants provenant d'autres sites web (qualité, pas quantité).
- **Netlinking** : Stratégies de création de backlinks.
- **Favicon** : Icône de site visible dans l'onglet du navigateur.
- **Performance / éco-conception** : vitesse de chargement, interactivité, stabilité visuelle (pas d'images et de vidéos trop lourdes, pas trop d'animations et de transitions).

- **Mobile-first / Responsive design** : Google indexe d'abord la version mobile

Différence entre référencement payant et naturel

- **Référencement Naturel (SEO)** : Optimisation du site pour les moteurs de recherche sans paiement direct.
 - **Référencement Payant (SEA)** : Utilisation de publicités payantes pour apparaître dans les résultats de recherche (ex: Google Ads).
-

Partie 3 : Gestion de Projet

Qu'est-ce qu'un CDC ?

CDC (Cahier des Charges) : Document détaillant les exigences et les spécifications d'un projet. Utilité : Clarification des attentes, planification, et suivi du projet.

Définitions des termes de gestion de projet

- **Zoning** : Croquis montrant la structure des pages web.
- **Wireframe** : Schéma de la mise en page d'une page web.
- **Maquette** : Représentation visuelle détaillée de l'interface utilisateur.
- **Prototype** : Version interactive d'une application ou d'un site web.
- **Charte Graphique** : Ensemble de règles définissant l'identité visuelle d'un projet.

Outils pour la conception des maquettes

- **Adobe XD**
- **Figma**
- **Photoshop**

Outils de communication

- **Gmail** : Service de messagerie électronique.
 - **Slack** : Plateforme de communication et de collaboration (comme WhatsApp mais professionnel).
 - **Trello** : Outil de gestion de projet visuel.
 - **Notion** : Outil de gestion de projet et de prise de notes.
-

Partie 4 : Marketing

Qu'est-ce qu'un benchmark et quelle est son utilité ?

Benchmark : Analyse comparative des performances d'un produit ou service par rapport à la concurrence. Utilité : Identifier les meilleures pratiques et améliorer les performances.

Qu'est-ce qu'un persona ?

Persona : Profil fictif représentant un utilisateur type. Utilité : Comprendre les besoins et comportements des utilisateurs cibles.

Qu'est-ce que l'ergonomie web ?

Ergonomie Web : Conception d'interfaces web pour une utilisation facile et efficace.

- **UX (User Experience)** : Expérience utilisateur globale.
- **UI (User Interface)** : Interface utilisateur visuelle.

Différences entre UX et UI

- **UX** : Concerne la structure, le flux et l'interaction globale (la plus logique possible).
 - **UI** : Concerne l'apparence visuelle et les éléments interactifs.
-

Partie 5 : Sécurité Web

Critères pour un mot de passe fort

- Longueur minimale de 12 caractères.
- Combinaison de majuscules, minuscules, chiffres, et caractères spéciaux.
- Pas de mots courants ou informations personnelles.

Types d'attaques

- **Brute Force** : Tentatives répétées de deviner un mot de passe (via script ou logiciel).
- **Injection SQL** : Insertion de code SQL malveillant dans des requêtes pour accéder ou modifier des données.
- **XSS (Cross-Site Scripting)** : Vulnérabilités liées à l'insertion de code HTML ou JavaScript non sécurisé dans une page web, pouvant voler des informations ou modifier l'affichage (à cause de innerHTML, document.write, ...).
- **CSRF (Cross-Site Request Forgery)** : Forcer un utilisateur connecté à réaliser une action non désirée sur un site web où il est authentifié.

Organisations et réglementations

CNIL / RGPD : protection des données personnelles

ANSSI : sécurité informatique

OWASP : bonnes pratiques de sécurité des applications web

WCAG / RGAA : accessibilité

W3C : standards techniques du web

LCEN : obligations légales d'un site internet

- **CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)** : Autorité administrative française chargée de protéger les données personnelles et la vie privée. Elle contrôle les entreprises, peut sanctionner et explique comment respecter le RGPD (cookies, formulaires, collecte de données...).
- **RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)** : Règlement européen (2018) qui encadre la collecte et l'utilisation des données personnelles. Principes : consentement clair de l'utilisateur, droit d'accès, de modification et de suppression, minimisation des données collectées, obligation de sécuriser les données : concerne tous les sites manipulant des données d'utilisateurs (comptes, formulaires, emails, analytics...).
- **ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information)** : Agence française responsable de la cybersécurité nationale. Elle publie des recommandations de sécurité (mots de passe, hébergement, chiffrement, configuration serveur...).
- **OWASP (Open Web Application Security Project)** : Organisation internationale à but non lucratif, qui publie des guides et listes de bonnes pratiques pour sécuriser les applications web, pour aider les développeurs à prévenir les failles de sécurité et à protéger les utilisateurs.
- **WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)** : Normes internationales d'accessibilité du web, qui définissent comment rendre un site utilisable par les personnes en situation de handicap (contrastes, clavier, lecteurs d'écran...).
- **RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité)** : Version française basée sur les WCAG, obligatoire pour les services publics français et souvent exigée dans les marchés publics.
- **W3C (World Wide Web Consortium)** : Organisme international qui définit les standards du web : HTML, CSS, accessibilité, bonnes pratiques... Il garantit que les sites fonctionnent sur tous les navigateurs, avec une accessibilité accrue pour le plus de personnes possible.
- **LCEN (Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique)** : Loi française encadrant les services en ligne, qui oblige notamment : les mentions légales sur les sites, l'identification de l'éditeur, et les responsabilités sur les contenus publiés.

Concepts de sécurité

- **Cookies** : Données stockées sur le navigateur de l'utilisateur pour suivre les sessions.
- **Politiques de Confidentialité** : Déclarations sur la gestion des données personnelles des utilisateurs.

Partie 6 : Glossaire global

**** à connaître ****

API REST

Une API (*application programming interface* ou interface de programmation d'application) est une interface logicielle qui permet de connecter un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d'échanger des données et des fonctionnalités. Representational State Transfer (REST) désigne un groupe de contraintes concernant l'architecture logicielle destiné à apporter aux systèmes efficacité, fiabilité et scalabilité.

Architecture distribuée

Les architectures distribuées sont des systèmes d'informations distribuant et utilisant des ressources disponibles qui ne se trouvent pas au même endroit ou sur la même machine.

CECRL

Cadre européen commun de référence pour les langues.

CFTL (*comité français du test logiciel*)

Le comité a pour mission principale de certifier les connaissances techniques et méthodologiques des testeurs de logiciels par des examens de certification objectifs et conçus indépendamment. Il est l'unique représentant de l'ISTQB (*International Software Qualifications Board*) en France.

CI/CD (*continuous integration/continuous delivery*)

L'approche CI/CD automatise le développement des applications tout en instaurant des éléments de surveillance pour s'assurer que l'application fonctionne bien. Et ce tout au long de la phase d'intégration, de test et de déploiement. CI/CD signifie distribution et déploiement continus.

Conteneur

Un conteneur est un environnement isolé qui contient une application et toutes ses dépendances pour fonctionner de manière identique partout. Contrairement à une machine virtuelle, il ne contient pas un système d'exploitation complet : il partage le noyau du système hôte tout en isolant les processus, le réseau et les fichiers. Il isole l'application, pas l'ordinateur entier.

Déploiement continu

Le déploiement continu est une stratégie de développement logiciel dans laquelle les modifications apportées au code d'une application sont publiées automatiquement dans l'environnement de production.

DevOps

Concaténation des trois premières lettres du mot anglais *development* (développement) et de l'abréviation usuelle ops du mot anglais *operations* (exploitation). C'est un ensemble de pratiques et d'outils, ainsi qu'une philosophie culturelle dont le but est d'automatiser et d'intégrer les processus entre les équipes de développement et d'exploitation.

Docker

Docker est un outil qui permet de créer, distribuer et exécuter des conteneurs facilement.

Il sert à emballer une application avec son environnement pour qu'elle fonctionne pareil en développement et en production. Docker n'est pas un conteneur : c'est le logiciel qui les gère.

**** DOM ****

Document Object Model : interface de programmation pour les documents HTML, XML et SVG, fournissant une représentation structurée du document sous forme d'un arbre (ensemble de nœuds).

ECMAScript

European computer manufacturers association Script est le langage de script sur lequel JavaScript est basé. Ecma International a pour tâche la standardisation d'ECMAScript.

Expérience utilisateur

UX est un acronyme signifiant *User eXperience* (expérience utilisateur). Il s'agit de l'étude de l'interaction entre des utilisateurs et un système. Son objectif est de rendre l'interaction avec un système plus simple du point de vue de l'utilisateur.

Gestion de versions

Permet une collaboration rapide et efficace entre les devs tout en préservant l'intégrité du code sans craindre des conflits de code (ex : Github, GitLab, Google Cloud Source Repositories)

Intégration continue

L'intégration continue est un processus de développement logiciel dans lequel les développeurs intègrent le nouveau code qu'ils ont écrit plus fréquemment tout au long du cycle de développement. Des tests automatisés sont effectués pour chaque itération de la génération, afin d'identifier les problèmes d'intégration en amont.

**** Interface utilisateur web ou web mobile ****

L'interface utilisateur (ou UI pour *User Interface* en anglais) est tout ce qui facilite l'interaction entre un utilisateur et une machine. L'interface utilisateur web ou web mobile est constituée de pages web affichées sur un navigateur ou un mobile.

ISTQB (*international software testing qualifications board*)

Comité international de qualification du test logiciel. Cette organisation édite des normes et propose une certification reconnue dans le monde entier : testeur certifié ISTQB avec 3 niveaux de certification.

JSON

JavaScript Object Notation : format de données textuel.

Machine virtuelle (VM)

Une machine virtuelle est un ordinateur complet simulé dans un autre ordinateur.

Elle possède son propre système d'exploitation (Windows, Linux...), ses programmes et ses ressources virtuelles (RAM, CPU, disque).

**** Media queries ****

Règles indiquant quand certaines propriétés CSS doivent être appliquées en fonction de la taille de l'écran

Microservice

Désigne à la fois une architecture et une approche de développement logiciel qui consiste à décomposer les applications en éléments les plus simples, indépendants les uns des autres.

**** Regex ****

Expression régulière (*regular expression* en anglais) : chaîne de caractères qui décrit, selon une syntaxe bien précise, un ensemble de chaînes de caractères possibles. C'est comme un langage de "filtre" pour du texte. Par exemple : `^[A-Za-z]+$` → uniquement des lettres, `^[0-9]{10}$` → exactement 10 chiffres, ou encore `^[^@]+@[^@]+\.[^@]+$` → structure simple d'un email ; dans les formulaires (sites web, applications), les regex sont utilisés pour la validation des champs (email, numéro de téléphone et mot de passe au bon format) : on empêche ainsi les erreurs côté backend en lui envoyant des données propres, on améliore la sécurité en bloquant des combinaisons de caractères pouvant être du code malveillant, et on standardise la donnée pour qu'elle soit uniforme et propre en base de données.

Résilience informatique

Consiste dans la capacité d'une entreprise ou d'une organisation à assurer la continuité de son système d'information, même en cas de panne matérielle, de surcharge d'activité (scalabilité), de piratage informatique ou de tout autre incident.

**** Responsive ****

Technique d'intégration permettant l'ajustement automatique de l'affichage d'une page

RSSI

Responsable de la sécurité des systèmes d'information (une personne / un poste dans une organisation comme une entreprise, école, administration).

SaaS (*software as a service*)

Modèle de distribution de logiciel à travers le Cloud. Les applications sont hébergées par le fournisseur de service.

Services numériques

Désigne l'ensemble des ressources humaines, logicielles et matérielles nécessaires à la mise à disposition d'un service.

SIT (*system integration testing*)

Environnement de tests d'intégration système.

Style défensif

Programmer dans un style défensif consiste à écrire le code de manière à anticiper les risques d'erreur et les comportements inattendus, par exemple en contrôlant que les entrées utilisateurs sont correctes. L'absence de cette anticipation peut mener à des failles de sécurité.

UAT (*user acceptance test*)

Environnement de tests de validation utilisateur.

Web design

Le design sur le web est la conception de l'interface de sites ou d'applications. Il prend en compte l'aspect graphique, mais plus largement aussi l'ergonomie, l'accessibilité, et même pour certains le codage. Le web design implique les normes de création et d'affichage des pages web en utilisant HTML, CSS, SVG (*Scalable Vector Graphics* : graphique vectoriel redimensionnable ; c'est un format d'image basé sur du code XML utilisé sur le web pour afficher des dessins, icônes, logos ou graphiques), les API et d'autres technologies pour les applications Web. Ces standards comprennent également des informations sur la façon de rendre les pages accessibles aux personnes handicapées (WCAG), de les internationaliser et de les faire fonctionner sur les appareils mobiles.

Partie 7 : Les 'versus'

- **Front-end vs Back-end** : partie visible d'un site ou d'une application, avec laquelle l'utilisateur interagit **vs** partie serveur qui gère la logique, les bases de données et les fonctionnalités de l'application.
- **CMS vs Frameworks vs Libraries** : *Content Managment System* (Système de gestion de contenu qui permet de créer, modifier et publier facilement un site ou une application sans coder tout à la main, ex : WordPress, Webflow) **vs** Frameworks (Boîte à outils / Cadre d'applications = Ensemble d'outils et de règles qui facilite le développement d'applications en imposant une structure, fournissant des classes, modules et services prêts à l'emploi, ex : Laravel pour PHP, Django pour Python,

Express pour NodeJS) vs librairie/bibliothèque (un entrepôt de code préconstruit, qui est un ensemble de fonctions ou composants pré-écrits que l'on peut réutiliser dans son code, ex : React, Vue.js).

- **Client vs Serveur** : ordinateur ou navigateur utilisé par un internaute pour accéder à un site ou une application **vs** ordinateur ou logiciel qui fournit les pages ou services demandés par le client (le client demande, le serveur fournit).
- **Fonction vs Méthode (JS)** : bloc de code indépendant qui effectue une tâche (ex. de fonctions natives en JS : `parseInt()` ou `Math.random()`) **vs** fonction attachée à un objet ou une classe dans la programmation orientée objet (POO) (ex. de méthodes natives en JS : `toUpperCase()`, `addEventListener()`, `querySelector()`, ou `createElement()`) ; une fonction agit seule, une méthode agit sur un objet.
- **Variable vs Constante (JS)** : donnée dont la valeur peut changer pendant l'exécution du programme **vs** donnée dont la valeur reste fixe pendant toute l'exécution du programme (la variable peut évoluer, la constante reste la même).
- **Interface utilisateur web statique vs dynamique** : page dont le contenu est toujours identique, quel que soit l'utilisateur ou le moment **vs** page qui change en fonction des actions de l'utilisateur ou des données récupérées (différence entre dynamique côté client et côté serveur : une page reste statique côté serveur si le contenu envoyé par le serveur ne change pas).
- **Paramètres vs Arguments (JS)** : variable définie dans la déclaration d'une fonction entre parenthèses, servant à recevoir des valeurs **vs** valeur réelle passée à la fonction lors de son appel (entre parenthèses également).
- **Référencement organique vs payant** : visibilité d'un site dans les résultats naturels des moteurs de recherche grâce à l'optimisation du contenu **vs** visibilité obtenue par des publicités ou enchères sur les moteurs de recherche.
- **Serveur : machine vs logiciel** : ordinateur physique capable d'héberger des services ou applications **vs** programme qui reçoit des requêtes et fournit des services ou données aux clients.